

Здесь записана формула:

$$\frac{x^x}{x} \cdot (y + x - z) \cdot y \quad (1)$$

Оптимизация формулы:

$$\frac{x^x}{x} \cdot (y + x - z) \cdot y \quad (2)$$

Дифференцирование формулы:

$$\left(\frac{(\ln(x) \cdot x^x \cdot 1 + x \cdot x^{x-1} \cdot 1) \cdot x - x^x \cdot 1}{x^2} \cdot (y + x - z) + \right. \\ \left. \frac{x^x}{x} \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial x} + 1 - 0 \right) \right) \cdot y + \frac{x^x}{x} \cdot (\partial y + x - z) \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \quad (3)$$

И снова оптимизация формулы:

$$\left(\frac{(\ln(x) \cdot x^x + x \cdot x^{x-1}) \cdot x - x^x}{x^2} \cdot (y + x - z) + \frac{x^x}{x} \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial x} + 1 \right) \right) \cdot y + \\ \frac{x^x}{x} \cdot (\partial y + x - z) \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \quad (4)$$

Дальнейшие преобразования, оставим читателю в качестве самостоятельного упражнения.

Approved by "Кафедра вышмата"